



Welcome, families!

This is **The Loop** — our class newsletter. The name is a promise (you'll always be in the loop) and a wink: a *loop* is one of the first ideas every programmer learns. We haven't gotten there yet — save that question for a few weeks from now.



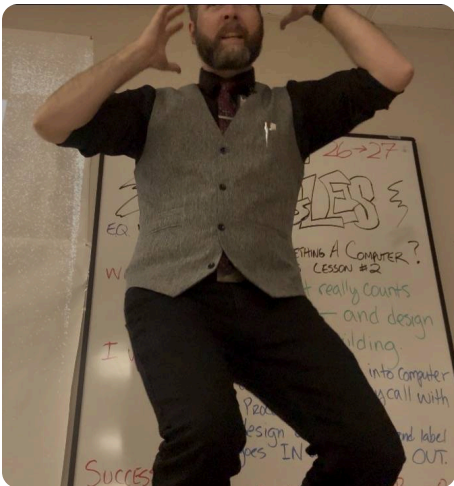
I'm **Mr. Johnston**: 12th-year teacher, Air Force veteran, robotics coach who has taken student teams to the VEX World Championship, and a working software developer — I build real apps that schools use.

Here's what makes this year special: **I didn't replace a teacher. This program is brand-new**, created to rebuild computer science at CHS — which makes your students its **founding class**. Some of them chose this course on purpose; some found it on their schedule by surprise. Either way, I take it as *my* job to make it the most useful class they didn't ask for.

Ask your student about...

- the **hand gestures** for input → process → output (yes, we have choreography)
- what **algorithm**, **bug**, and **debug** mean
- writing a program with **only six commands** — then watching a classmate execute it, exactly as written
- the **toast test** — why a computer needs every single step spelled out

Our classes run on a two-day rotation, so a couple of periods reach the newest activities at their next class meeting. If your student says "we haven't done that one yet" — they're right, and it's coming.



Full-body vocabulary: every big idea in our class gets a gesture — and yes, I do them the biggest.

The Loop Challenge #1 — win a prize!

Computers store letters as numbers, and numbers as **binary** — just 1s and 0s. Here's the key: number the alphabet (A=1, B=2, C=3 ... Z=26), then write each number with five binary digits: A=00001, B=00010, C=00011... can you continue the pattern? Now decode this message:

00111 01111 ·
00101 00001 00111 01100 00101 10011

First student to bring Mr. Johnston the decoded message wins a small prize. Families, you're allowed to help — but your student has to deliver it! (Binary is coming later this year in class. Consider this a sneak peek.)

A low-tech week of high-tech thinking

We spent week one doing serious computer science **without touching a computer**. Students sorted cards into "computer / not a computer / it's complicated" piles and voted with ABCD answer cards — and when time allowed, some classes turned the room itself into the answer, walking to the "computer" side or the "not a computer" side and defending their choice. They hunted the bugs in my famously flawed toast-making instructions. And in the **Mark II Mission**, students wrote programs using only six commands — then executed instructions *another student* wrote, square by square on a grid, and debugged what went wrong. Construct, execute, debug: the full cycle.

Screens arrive soon. Thinking came first — and your students already think like programmers.



Card sorts + ABCD cards: low-tech tools, high-level debates. (A \$12 toaster vs. a smart bulb — which one is "smarter"?)

Meet Hopper

In 1947, engineers found a real moth inside Harvard's Mark II computer and taped it into the logbook — the first literal computer "bug." Grace Hopper's team made the story legendary. Our class mascot, **Hopper the moth**, keeps it alive: students take turns as Hopper's keeper and sign our commit log, answering one question — *what did you DEBUG today?*



One student emailed me before day one to say they'd never done computer science but couldn't wait to start. Perfect. This class was built for exactly that.

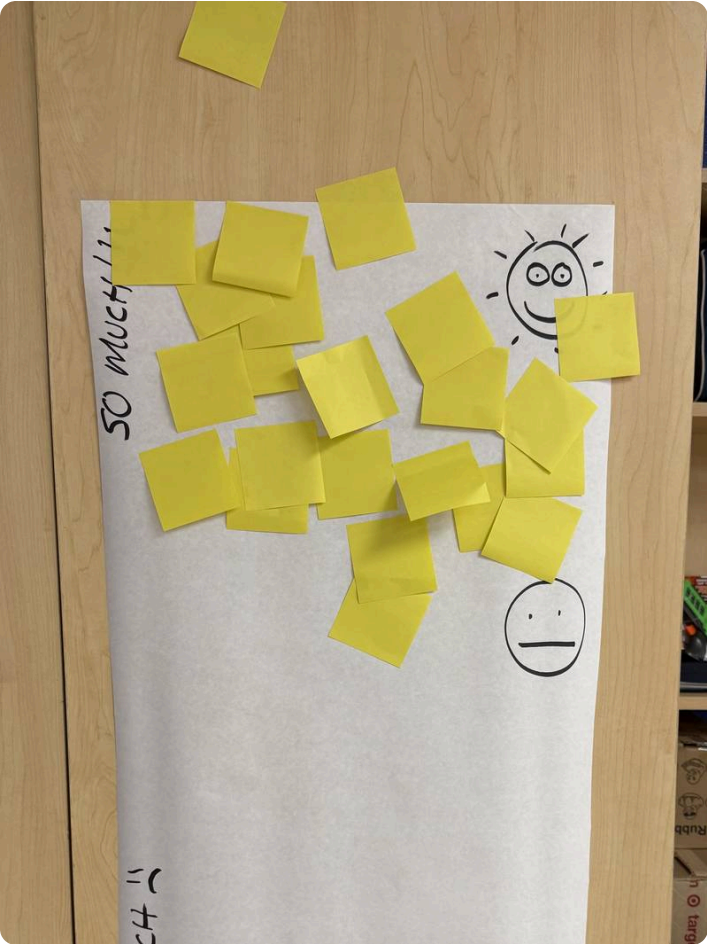


To introduce the legend, I filmed "archive footage" at home with my crack film crew — three lab-coat scientists and one very convincing cardboard Mark II.

Fun CS fact: a modern car can carry more than **100 computers** — engineers call them ECUs — quietly running everything from the brakes and airbags to the radio and the little light in your glove box. Put together, that's far more computing power than the Apollo spacecraft that carried astronauts to the Moon... which still settles nothing in our toaster-vs-smart-bulb debate, and the students know it.

Students driving their own learning

Every lesson in H120 posts an essential question and student-friendly success criteria — and students track **live** which criteria they've reached. (Favorite moment of the week: "Look at that — you're ALL successful on the first one already.") Students set goals and self-assess honestly, because the point isn't the grade — it's knowing what you know.



Our anonymous "learning pulse" poster — students place a sticky for how much they learned, no names, and I don't watch who posts what. This week's verdict: a crowd around "SO MUCH!"

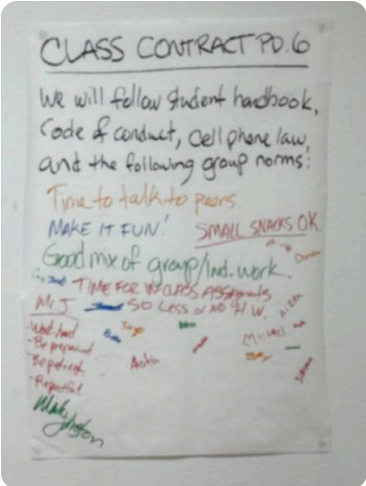
From my backyard: the sod story

When I installed sod at home, the instructions surprised me. At first you water it **heavily — every day** — so the grass takes root in new soil. But then you deliberately **cut back**. Why? If the surface stays soaked, roots stay shallow. When water gets scarcer, roots grow **deep** to find it — and deep roots survive a Texas summer.

The first weeks of our class are the heavy-watering phase: lots of structure, lots of support, lots of me. Soon — on purpose — I'll step back, and your student's roots will grow deeper: independence, persistence, problem-solving. If it ever looks like I'm "helping less," that's not neglect. **That's the plan working.**

Our class contracts

Every period wrote its own class contract — the norms *they* chose for how we work together. I sign each one too, with promises about what students can expect from me.

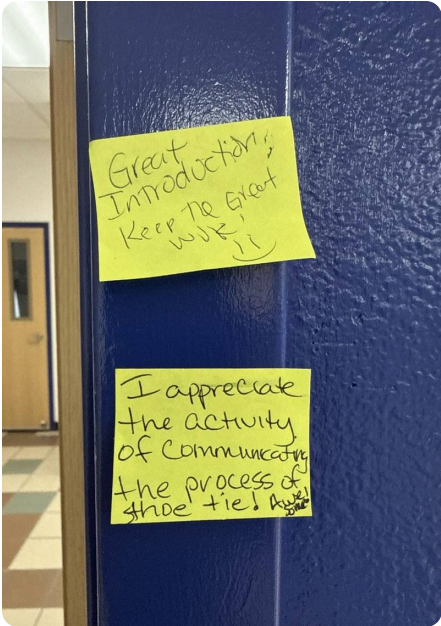


Kept small and blurry on purpose — student privacy first.

Points of Pride from H120

★ Setting the standard

H120 had special visitors this week: **Dr. Arellano**, Executive Director for Elementary, and **Mr. Omar Solis**, our CTE Director, chose our room for walkthrough *calibration* — the process leaders use to align on what great instruction looks like. Being a calibration room in week one is an honor: our classroom is helping set the bar.



Notes left on our door frame by walkthrough visitors.

👋 Welcome, Mr. Flores

Mr. Brian Flores is our new Assistant Principal for Science & CTE — and an old teammate: years ago he took the reins of a robotics program I had built and coached to the VEX World Championship, and he ran with it. Now we're building the future of CS at CHS together.

🏠 The neighbor every new teacher needs

Mr. Jaime Campo, our Engineering teacher — his room connects to ours — has taken me under his wing since day one: where everything lives on campus, who to ask for what, and even the sacred art of making copies. Every new Eagle should be so lucky in their neighbor.

🔧 The people who make H120 run

Every morning here starts the same way: a warm good-morning with **Robert**, our custodian. Our trash goes out every single day without fail — and when he noticed we could use another can, he found one and thoughtfully set it right next to my desk. He tells me he went by *Bobby* growing up — and knew he was in trouble the moment he heard his full name. Around H120 it's always a cheerful "Good morning, *Robert*" — the grown-up version, zero trouble implied.

And **Head Custodian Isidoro Mancinas** stopped by in person to plan where a brand-new smart board should go — he's filing the work order himself, and offered to move or add a whiteboard while he's at it. That's the above-and-beyond that makes this campus run.

People ask how I'm liking Canutillo. One week in: **really good**. The culture here is something special — a welcoming admin team and central-office staff who go out of their way to help. They appreciate people who care about doing things well. I'm proud to be an Eagle.

📅 Mark your calendar

- **Thu, Aug 27** — Eagles football home opener vs. Americas (media pick us to win District 2-5A!)
- **Fri, Aug 28** — no school (district closed)
- **Coming soon** — student laptops arrive; syllabus is posted in Google Classroom (email me for a copy)
- **Mid-September** — first progress reports

¡Bienvenidas, familias!

Este es **The Loop** — el boletín de nuestra clase. El nombre es una promesa (siempre estarán *al tanto*, "in the loop") y un guiño: un *loop* (ciclo) es una de las primeras ideas que aprende todo programador. Todavía no llegamos a ese tema — guarden esa pregunta para dentro de unas semanas.



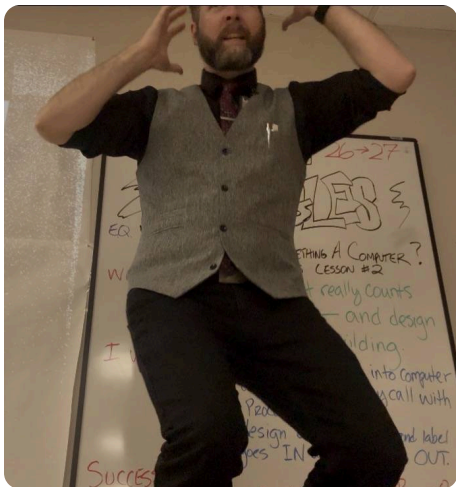
Soy el **Sr. Johnston**: maestro con 12 años de experiencia, veterano de la Fuerza Aérea, entrenador de robótica que ha llevado equipos estudiantiles al Campeonato Mundial de VEX, y desarrollador de software — creo aplicaciones reales que usan las escuelas.

Esto es lo que hace especial este año: **no reemplacé a ningún maestro. Este programa es completamente nuevo**, creado para reconstruir las ciencias de la computación en CHS — lo cual convierte a sus estudiantes en su **generación fundadora**. Algunos eligieron esta clase a propósito; otros la encontraron en su horario por sorpresa. En ambos casos, considero que es *mi* trabajo hacer de esta la clase más útil que nunca pidieron.

... Pregúntele a su estudiante sobre...

- los **gestos con las manos** para input → process → output (entrada, proceso, salida — sí, tenemos coreografía)
- qué significan **algorithm** (algoritmo), **bug** (error) y **debug** (depurar)
- cómo escribieron un programa con **solo seis comandos** — y luego vieron a un compañero ejecutarlo, exactamente como estaba escrito
- la **prueba del pan tostado** — por qué una computadora necesita cada paso explicado

Nuestras clases siguen una rotación de dos días, así que algunos períodos llegan a las actividades más nuevas en su siguiente clase. Si su estudiante dice "eso todavía no lo hemos hecho" — tiene razón, y ya viene.



Vocabulario de cuerpo entero: cada idea importante de la clase tiene su gesto — y sí, yo los hago más grandes que nadie.

🧩 Reto The Loop #1 — ¡gana un premio!

Las computadoras guardan letras como números, y los números en **binario** — puros 1s y 0s. La clave: numere el alfabeto (A=1, B=2, C=3 ... Z=26) y escriba cada número con cinco dígitos binarios: A=00001, B=00010, C=00011... ¿puede continuar el patrón? Ahora decodifique este mensaje:

00111 01111 ·
00101 00001 00111 01100 00101 10011

El primer estudiante que le traiga al Sr. Johnston el mensaje

Una semana sin pantallas, llena de pensamiento tecnológico

Pasamos la primera semana haciendo ciencias de la computación en serio **sin tocar una computadora**. Los estudiantes clasificaron tarjetas en montones de "es computadora / no es computadora / es complicado" y votaron con tarjetas ABCD — y cuando el tiempo lo permitió, algunas clases convirtieron el salón mismo en la respuesta, caminando al lado de "computadora" o al lado de "no es computadora" y defendiendo su decisión. Buscaron los errores en mis famosas (y defectuosas) instrucciones para hacer pan tostado. Y en la **Misión Mark II**, los estudiantes escribieron programas usando solo seis comandos — y luego ejecutaron instrucciones escritas por *otro estudiante*, cuadro por cuadro en una cuadrícula, depurando lo que salía mal. Construir, ejecutar, depurar: el ciclo completo.

Las pantallas llegan pronto. El pensamiento llegó primero — y sus estudiantes ya piensan como programadores.



Tarjetas de clasificación + tarjetas ABCD: herramientas sencillas, debates de alto nivel. (¿Un tostador de \$12 o un foco inteligente — cuál es más "listo"?)

Les presento a Hopper 🦋

En 1947, unos ingenieros encontraron una polilla de verdad dentro de la computadora Mark II de Harvard y la pegaron con cinta en su bitácora — el primer "bug" (insecto/error) literal de la computación. El equipo de Grace Hopper hizo legendaria la historia. Nuestra mascota, la **polilla Hopper**, la mantiene viva: los estudiantes se turnan como guardianes de Hopper y firman nuestra bitácora respondiendo una pregunta: ¿qué depuraste (debug) hoy?



Un estudiante me escribió antes del primer día para decirme que nunca había estudiado computación, pero que tenía muchas ganas de empezar. Perfecto. Esta clase se creó exactamente para eso.

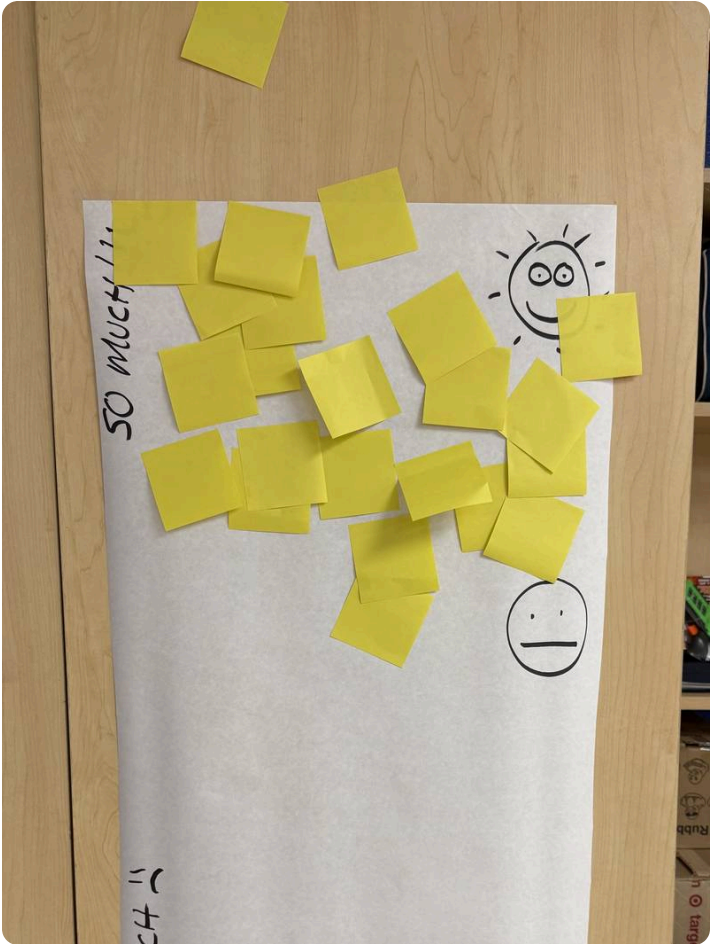


Para presentar la leyenda, filmé "material de archivo" en casa con mi equipo de filmación: tres científicas de bata blanca y un Mark II de cartón muy convincente.

⚡ **Dato curioso de computación:** un auto moderno puede llevar más de **100 computadoras** — los ingenieros las llaman ECUs — controlando en silencio todo, desde los frenos y las bolsas de aire hasta el radio y la lucecita de la guantera. Juntas suman mucho más poder de cómputo que la nave Apollo que llevó astronautas a la Luna... lo cual sigue sin resolver nada en nuestro debate del tostador contra el foco inteligente, y los estudiantes lo saben.

Estudiantes al volante de su aprendizaje

Cada lección en H120 publica una pregunta esencial y criterios de éxito en lenguaje estudiantil — y los estudiantes marcan **en vivo** cuáles criterios ya alcanzaron. (Mi momento favorito de la semana: "Miren eso — TODOS ya lograron el primero.") Los estudiantes fijan metas y se autoevalúan con honestidad, porque el punto no es la calificación — es saber lo que uno sabe.



Nuestro cartel anónimo del "pulso de aprendizaje" — cada estudiante coloca una notita según cuánto aprendió, sin nombres, y yo no miro quién pone qué. El veredicto de esta semana: una multitud alrededor de "¡MUCHÍSIMO!"

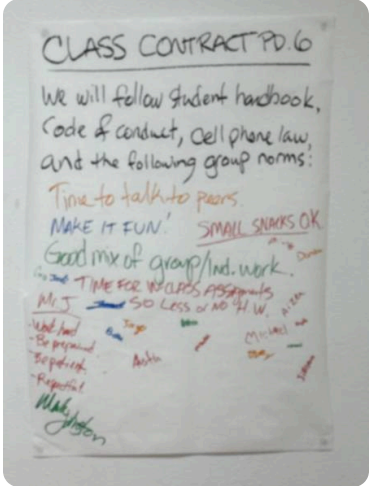
Desde mi jardín: la historia del pasto

Cuando instalé pasto en casa, las instrucciones me sorprendieron. Al principio se riega **mucho** — **todos los días** — para que el pasto eche raíz en tierra nueva. Pero después, a propósito, **se riega menos**. ¿Por qué? Si la superficie siempre está empapada, las raíces se quedan someras. Cuando el agua escasea, las raíces crecen **profundo** para encontrarla — y las raíces profundas sobreviven el verano de Texas.

Las primeras semanas de nuestra clase son la fase de riego intenso: mucha estructura, mucho apoyo, mucho de mí. Pronto — a propósito — daré un paso atrás, y las raíces de su estudiante crecerán más profundo: independencia, persistencia, resolución de problemas. Si algún día parece que estoy "ayudando menos", no es descuido. **Es el plan funcionando**.

Nuestros contratos de clase

Cada período escribió su propio contrato de clase — las normas que *ellos* eligieron para trabajar juntos. Yo también firmo cada uno, con promesas sobre lo que los estudiantes pueden esperar de mí.

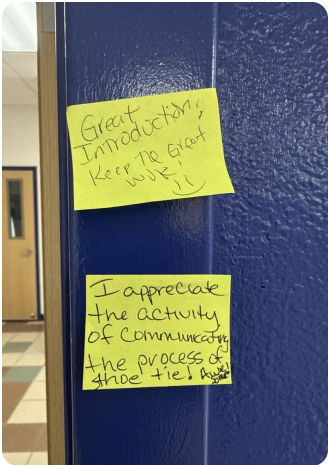


Pequeña y borrosa a propósito — primero la privacidad de los estudiantes.

Puntos de orgullo del H120

★ Ayudando a fijar el estándar

H120 tuvo visitas especiales esta semana: la **Dra. Arellano**, Directora Ejecutiva de Primarias, y el **Sr. Omar Solis**, nuestro Director de CTE, eligieron nuestro salón para la *calibración* de recorridos — el proceso que usan los líderes para ponerse de acuerdo sobre cómo se ve la buena enseñanza. Ser salón de calibración en la primera semana es un honor: nuestro salón está ayudando a fijar el estándar.



Notas que los visitantes dejaron en el marco de nuestra puerta.

👉 Bienvenido, Sr. Flores

El **Sr. Brian Flores** es nuestro nuevo Subdirector de Ciencias y CTE — y un viejo compañero de equipo: hace años tomó las riendas de un programa de robótica que yo construí y entrené hasta el Campeonato Mundial de VEX, y lo llevó adelante. Ahora construimos juntos el futuro de la computación en CHS.

👉🎓 El vecino que todo maestro nuevo necesita

El **Sr. Jaime Campo**, nuestro maestro de Ingeniería — su salón se conecta con el nuestro — me ha tomado bajo su ala desde el primer día: dónde está todo en la escuela, a quién preguntarle qué, y hasta el arte sagrado de sacar copias. Ojalá todo Eagle nuevo tuviera un vecino así.

👉 Las personas que hacen funcionar el H120

Cada mañana aquí empieza igual: un caluroso "buenos días" con **Robert**, nuestro conserje. Nuestra basura sale todos los días sin falta — y cuando notó que nos hacía falta otro bote, consiguió uno y lo colocó con todo cuidado junto a mi escritorio. Me cuenta que de niño le decían *Bobby* — y que sabía que estaba en problemas en cuanto escuchaba su nombre completo. En H120 siempre es un alegre "Good morning, *Robert*" — la versión de adulto, sin problema alguno.

Y el **Jefe de Conserjes Isidoro Mancinas** vino en persona a planear dónde irá un pizarrón inteligente nuevo — él mismo está metiendo la orden de trabajo, y hasta ofreció mover o agregar un pizarrón blanco de una vez. Ese esfuerzo extra es lo que hace funcionar esta escuela.

Me preguntan cómo me va en Canutillo. A una semana: **muy bien**. La cultura aquí es algo especial — un equipo administrativo que recibe con los brazos abiertos y personal de oficina central que se esfuerza por ayudar. Aquí se aprecia a la gente que hace las cosas bien. Orgulloso de ser un Eagle.

📅 Marque su calendario

- **Jue 27 de agosto** — primer partido de fútbol americano en casa: Eagles vs. Americas (¡los medios nos ponen de favoritos para ganar el Distrito 2-5A!)
- **Vie 28 de agosto** — no hay clases (distrito cerrado)
- **Muy pronto** — llegan las laptops estudiantiles; el temario está en Google Classroom (escribame si desea una copia)
- **Mediados de septiembre** — primeros reportes de progreso